KP01 XOR 與一條線的極限

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §§4.1–4.2

簡報閱讀與下載

學習目標

- 能把 OR、AND 與 XOR 的真值表轉成平面上的分類問題。
- 能依分數與固定規則逐點算出預測，並核對對錯。
- 能用兩個 A 點與兩個 B 點的分數相加，證明 XOR 一條線分不開，並區分表達能力與訓練問題。

KP01 XOR 與一條線的極限

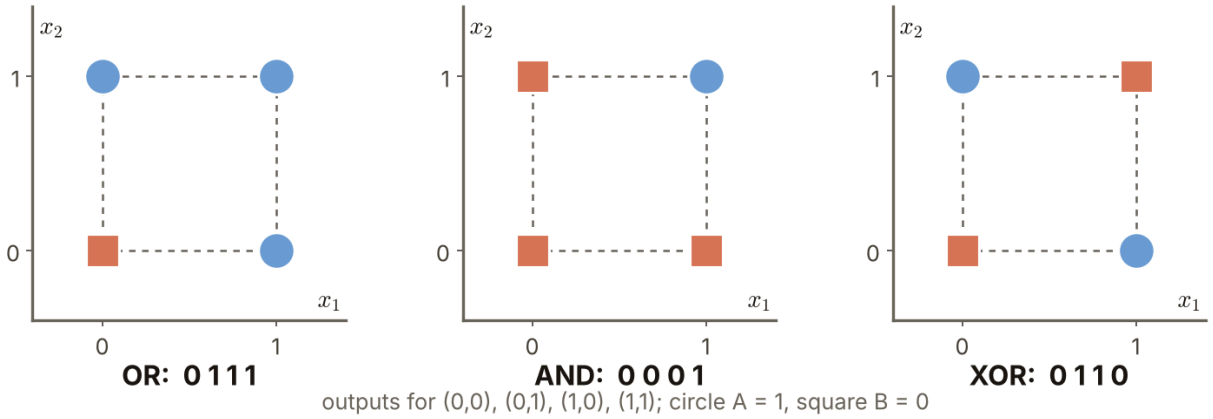
一句話重點：同樣四個點，OR、AND 一條線就分得開，XOR 不行：兩個 A 點的分數和必為正，兩個 B 點的分數和必不大於 0，卻是同一個式子；多訓練也補不了，要改的是邊界的組合。

1. 同樣四個點，只換標籤：一條線還分得開嗎？

白話說明：第三章讓模型用一條線決定類別。這一章先不換演算法，只換四個點的標籤，看原來的模型還答不答得了。

- **標籤**：每個點要分到的類別：A（圓點，輸出 1）或 B（方點，輸出 0）。
- **互斥或 XOR**：兩個輸入不同才輸出 1（A），相同輸出 0（B）。OR 是只要有一個輸入為 1 就輸出 1，AND 是兩個輸入都為 1 才輸出 1。

圖說 `lec05-kp01-three-labels`：四個輸入是 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$，兩個輸入各是 0 或 1。三格是同一組座標，只有標籤不同；每格下方是依序的輸出：OR 為 0111、AND 為 0001、XOR 為 0110。



OR 的 A 占三個角，AND 的 A 只占右上角，看起來都能用一條線隔開；XOR 把同類放在對角，不確定。

2. 每個點打一個分數，分數為正就判 A

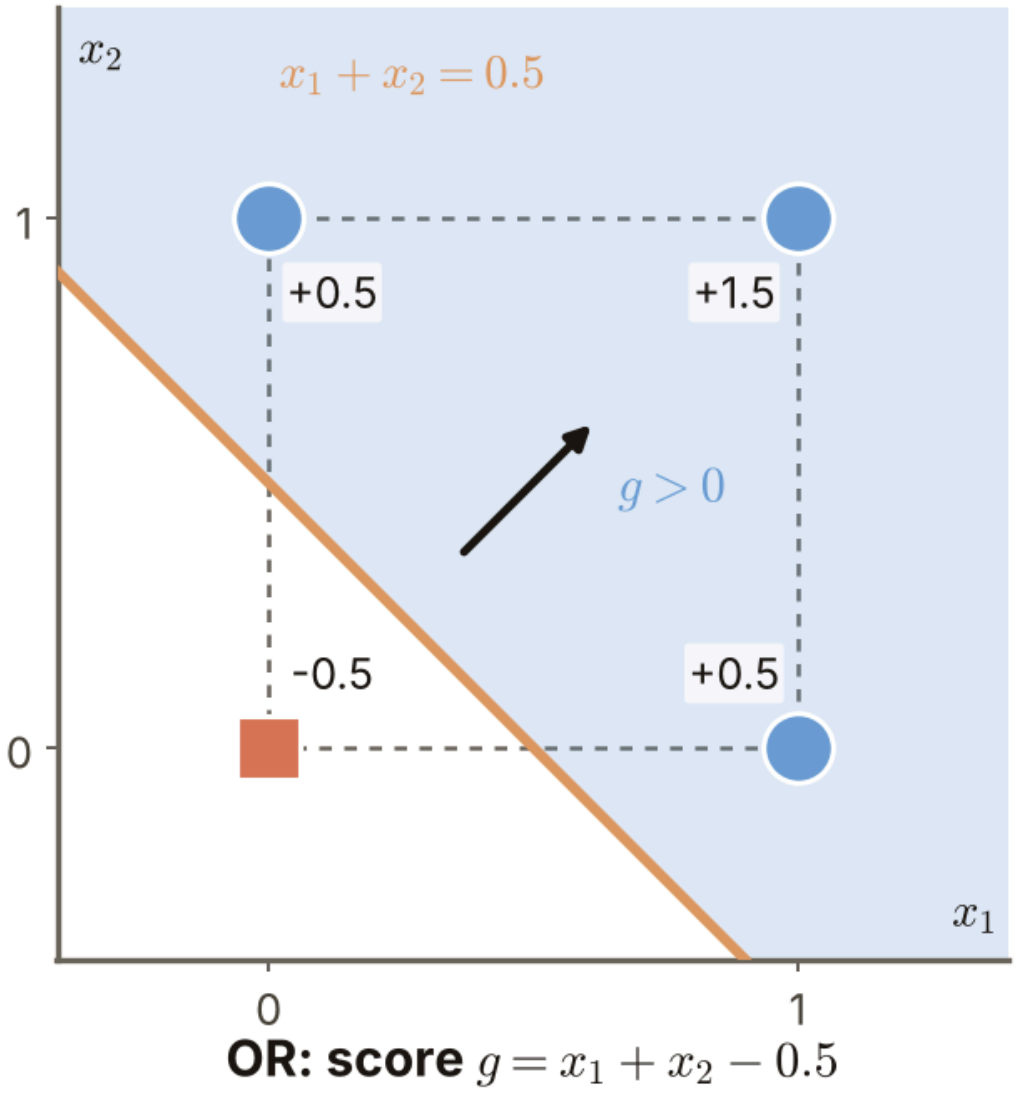
正式定義：本單元考慮二元輸入與二類分類。允許常數項的分數與預測規則如下（嚴格說這是仿射函數，分類慣例仍稱為線性分類器）：

$$g(\mathbf{x}) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_0, \qquad \hat{y}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1\ (A), & g(\mathbf{x}) > 0, \\ 0\ (B), & g(\mathbf{x}) \le 0. \end{cases}$$

w_1, w_2 是係數，w_0 是常數項（把線上下平移）。分數為正判 A，否則判 B，剛好等於 0 也判 B；不能看完真實標籤再改規則。$g = 0$ 就是圖上的線。

線性可分：有一組係數，能把所有點依這條規則分對。重點是「存在一組係數」，不只是目前找到的那一組。

例子：OR 取 $w_1 = w_2 = 1,\ w_0 = -0.5$，即 $g = x_1 + x_2 - 0.5$，四個點的分數是 $-0.5,\ 0.5,\ 0.5,\ 1.5$，後三個為正，判 A，剛好是 OR。



圖說 `lec05-kp01-or-line`：先看邊界 $x_1 + x_2 = 0.5$，再看藍色的正側（箭頭方向）；每個點旁邊標出分數，三個 A 點都在正側。

3. 同一條線，OR 全對，XOR 錯 1 點

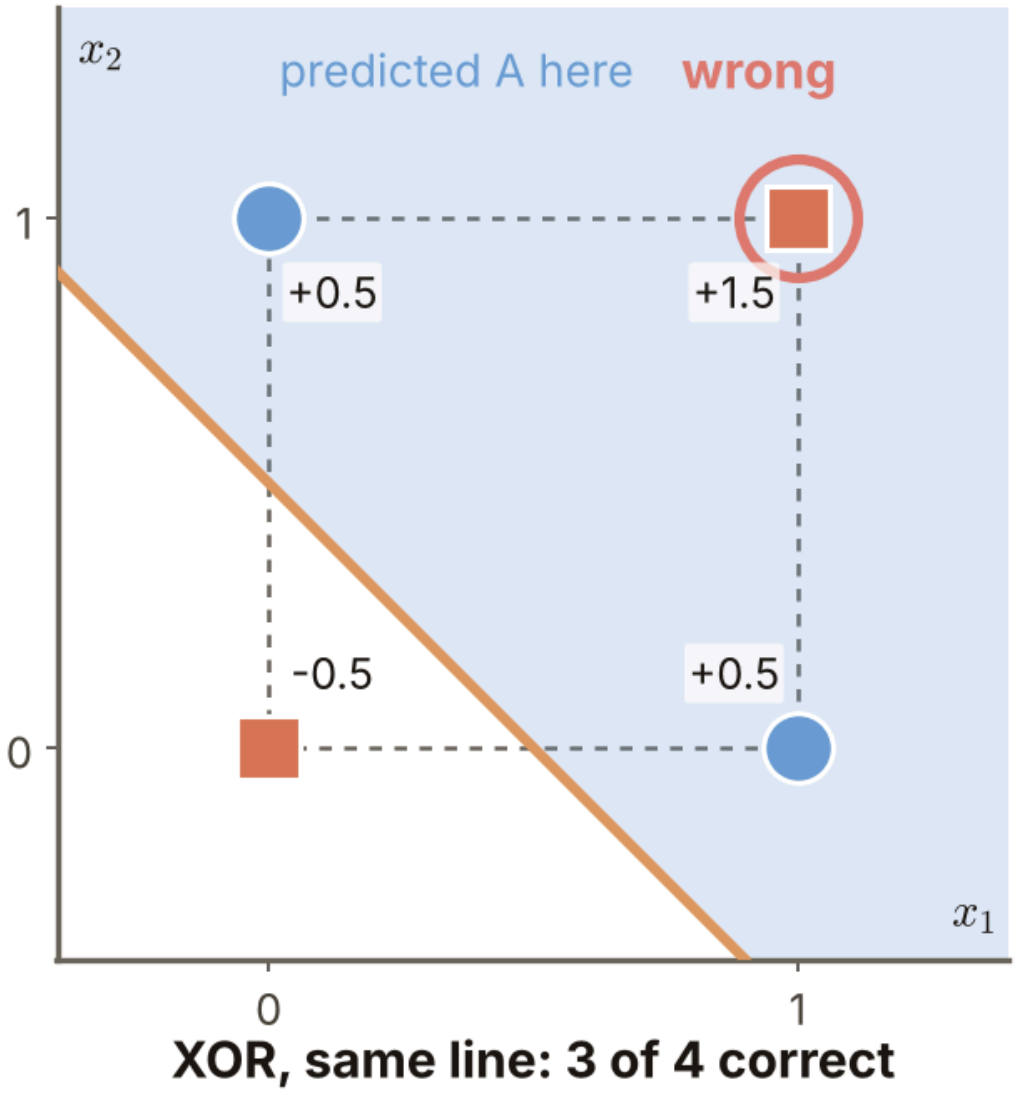
把同一條線拿去分 XOR，逐點代入同一個 $g = x_1 + x_2 - 0.5$：

輸入	代入	分數	預測	XOR 真值
$(0, 0)$	$0 + 0 - 0.5$	-0.5	B	B
$(0, 1)$	$0 + 1 - 0.5$	0.5	A	A
$(1, 0)$	$1 + 0 - 0.5$	0.5	A	A
$(1, 1)$	$1 + 1 - 0.5$	1.5	A	B ×

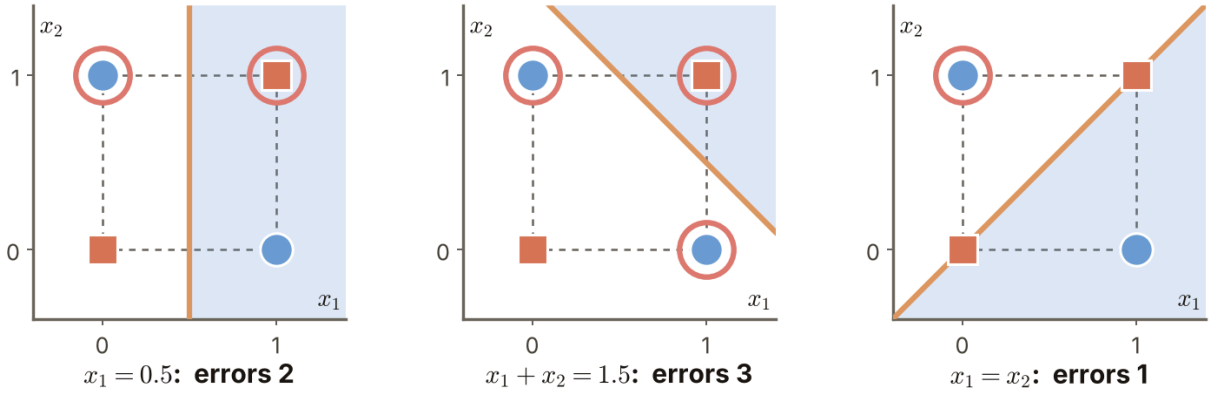
預測恰好等於 OR；對 XOR 錯 1 點：

$$\text{正確率} = \frac{3}{4} = 0.75 = 75\%, \qquad 75\% + 25\% = 100\% \ \text{（驗算）}.$$

這只是這一條線的結果，還不能說所有線都不行。



4. 換三條線看看：分別錯 2、3、1點



blue tint = predicted A; red ring = wrong prediction

分數	預測（依 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$）	錯誤數
$x_1 - 0.5$	$(0,0,1,1)$	2
$x_1 + x_2 - 1.5$	$(0,0,0,1)$	3
$x_1 - x_2$	$(0,0,1,0)$	1

第一條線 $x_1 = 0.5$ 把右邊判 A：(0,1) 是 A 卻判 B，(1,1) 是 B 卻判 A，錯 2 點。第二條線只切下右上角，但那一側判 A，所以錯的是兩個 A 加一個 B。第三條線 $x_1 = x_2$ 上的兩個點分數為 0，依規則判 B。試了三條都有錯，**不是證明**：沒試到的線太多。

5. 兩個 A 點的分數相加，一定是正的

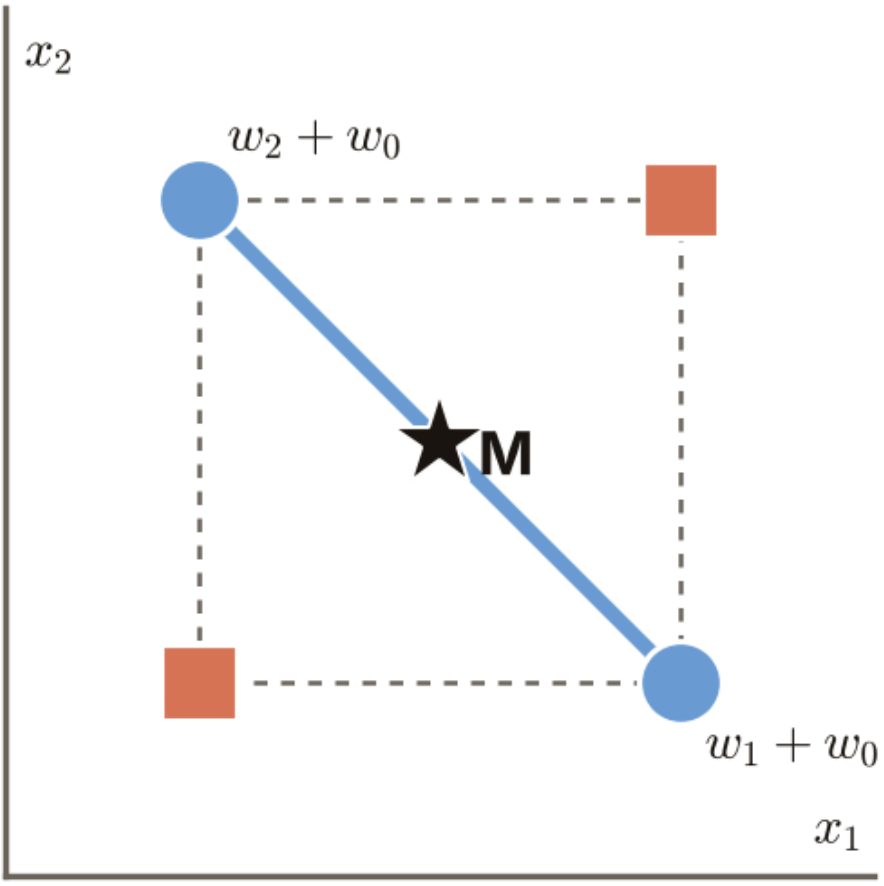
要一次排除所有的線，假設有任意一組 w_1, w_2, w_0 能把 XOR 全部分對，列出它必須滿足的條件。先看 A 的兩個點：

$$g(0,1) = w_2 + w_0 > 0, \qquad g(1,0) = w_1 + w_0 > 0.$$

正數加正數仍為正，兩式相加：

$$(w_2 + w_0) + (w_1 + w_0) = w_1 + w_2 + 2w_0 > 0.$$

幾何意思：兩個 A 點連成一條對角線，中點是 $M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$。$g$ 是線性的，所以 $g(M) = \frac{w_1+w_2+2w_0}{2}$ 剛好是兩個分數的平均，也是正的。



$$g(M) = \frac{(w_2 + w_0) + (w_1 + w_0)}{2}$$

$M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, midpoint of the two A points

6. 兩個 B 點相加卻不大於 0，同一個式子矛盾

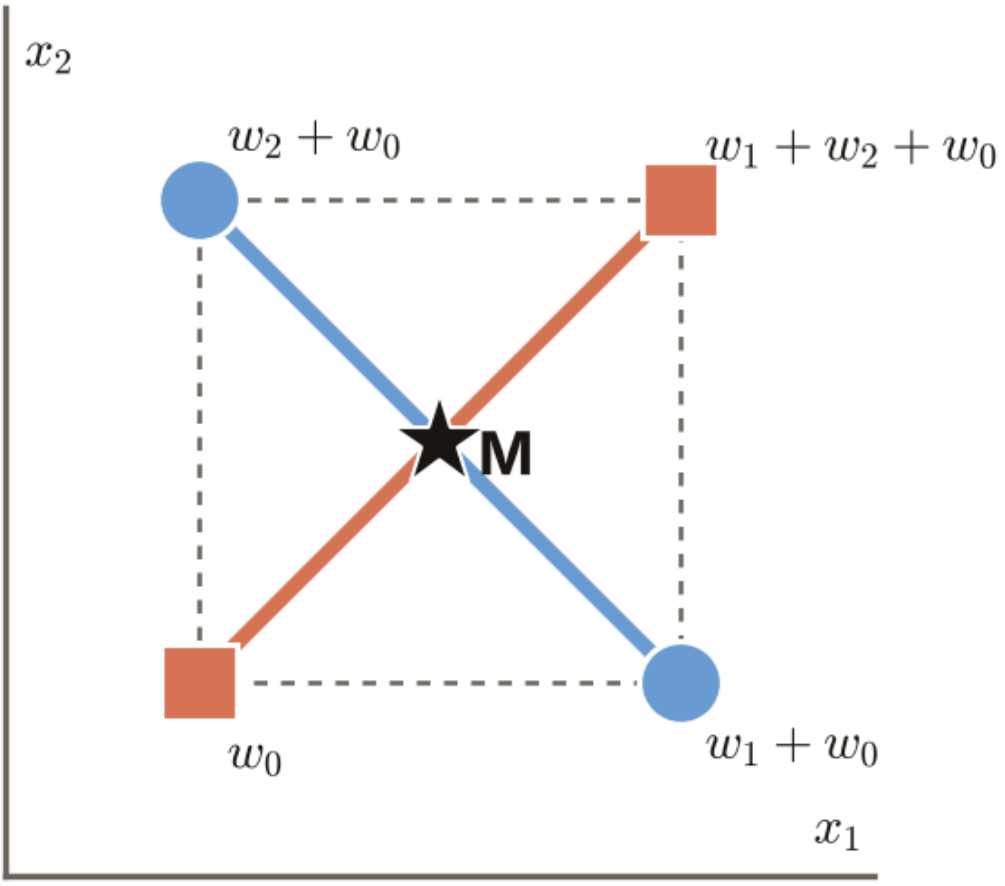
再看 B 的兩個點：分數必須不大於 0（依固定規則）：

$$g(0,0) = w_0 \leq 0, \qquad g(1,1) = w_1 + w_2 + w_0 \leq 0.$$

不大於 0數相加不可能為正：

$$w_0 + (w_1 + w_2 + w_0) = w_1 + w_2 + 2w_0 \leq 0.$$

兩邊是**完全相同的式子**，A 要求它大於 0，B 要求它不大於 0，矛盾。所以不存在能全對的係數：這是對所有線的證明，不是只排除圖上幾條候選線。幾何上，兩條對角線共用中點 M：$g(M)$ 既是 A 兩端分數的平均，也是 B 兩端分數的平均，不可能一個為正、一個不大於 0。



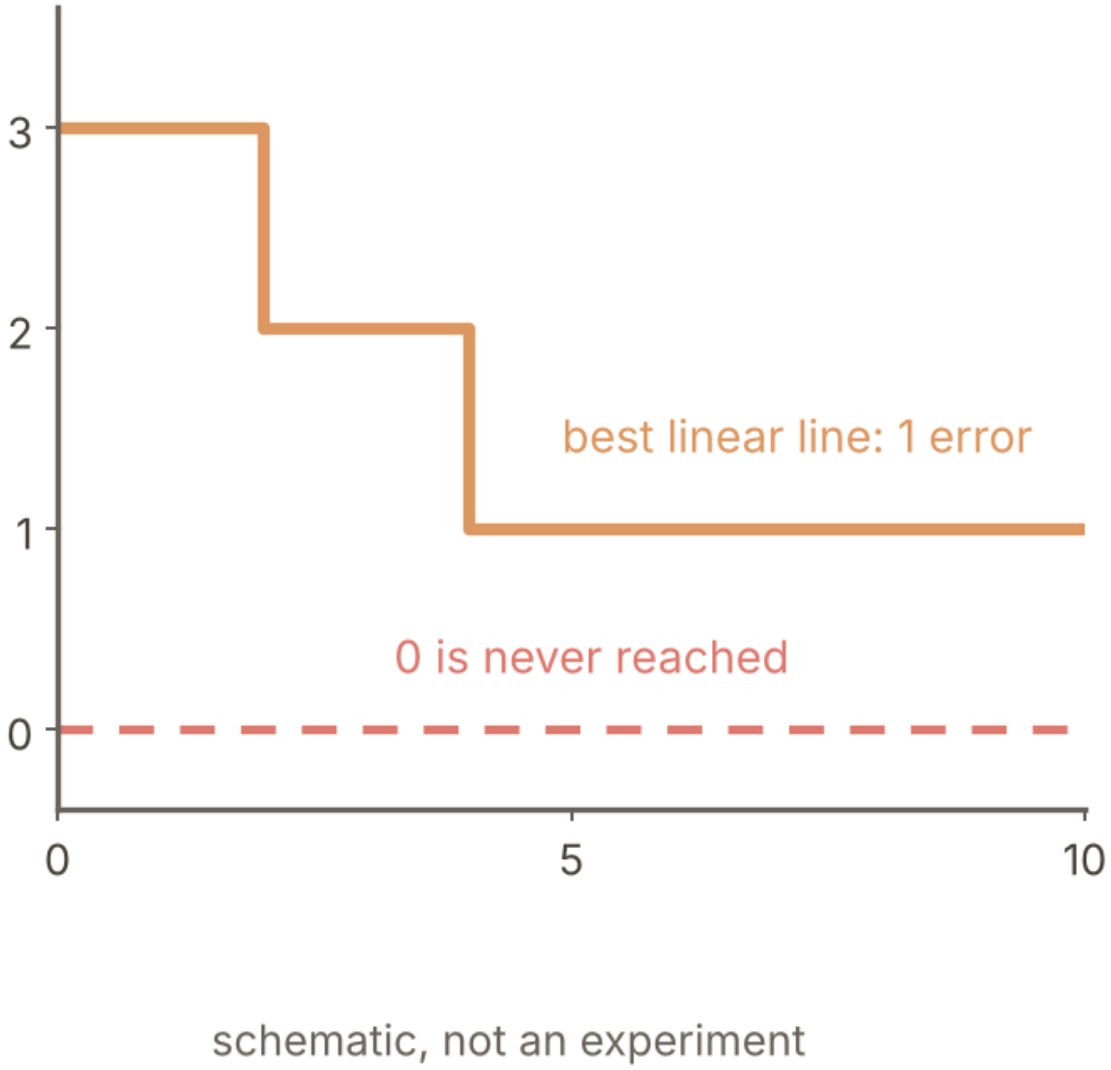
$$g(M) = \frac{w_1 + w_2 + 2w_0}{2} \text{ for both diagonals}$$

average of A scores = average of B scores

7. 不管怎麼訓練，一條線都無法把 XOR 全分對

常見迷思：多跑幾輪、調小學習率或重新初始化，應該就能全對。這些操作只是在同一類直線裡找錯誤少的參數，可能把錯 3 點降成錯 1 點，但不保證找得到最好的一條；而且這一類直線裡沒有全對的答案，最低錯誤是 1 點，不是 0。

表達能力：模型的邊界形狀本身能不能表示出答案。訓練有沒有找到最好的線，和最好的線夠不夠用，是兩個不同的問題。

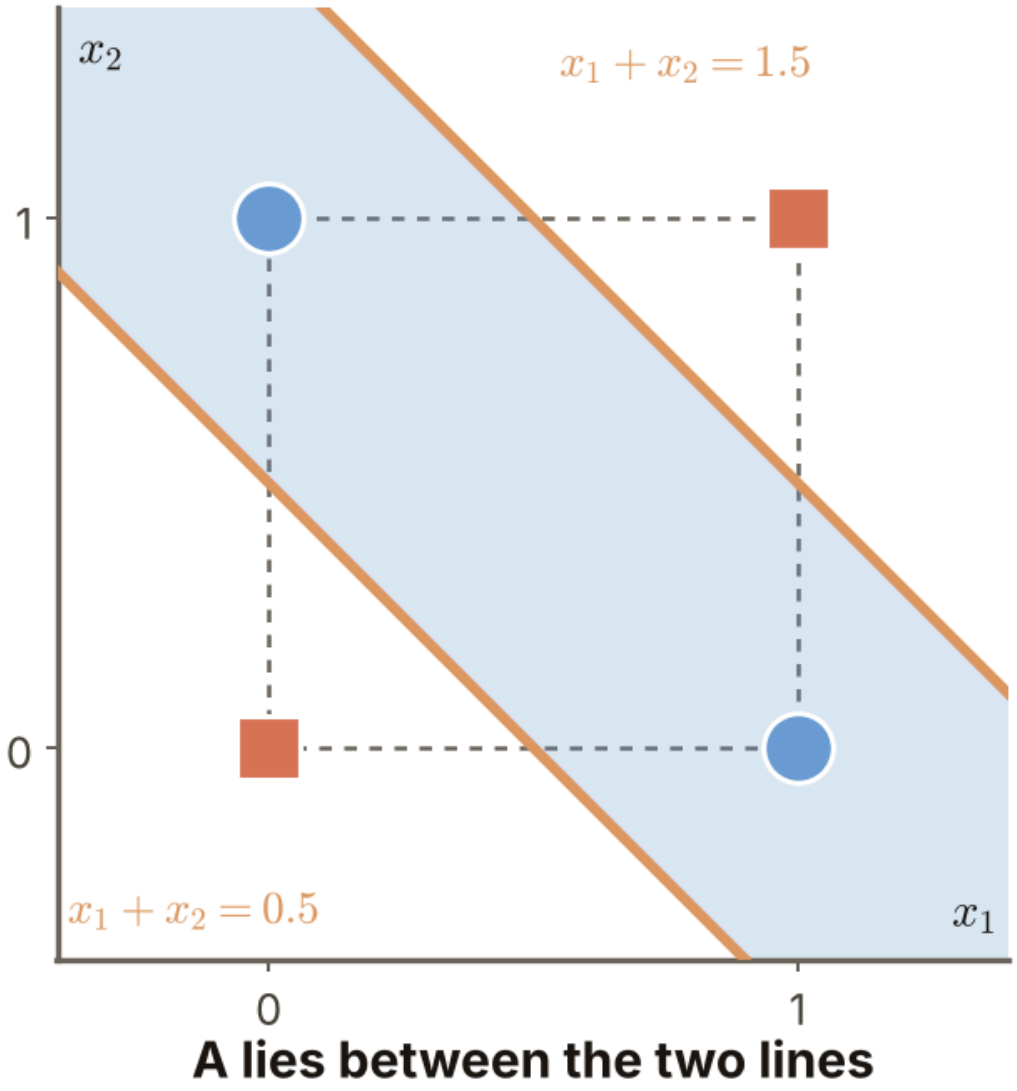


圖說 `lec05-kp01-best`：這是示意，不是真實實驗；虛線是 0 永遠達不到。

8. 要改的是邊界的組合：兩條線夾出一條帶

前面排除的是「一個線性分數加固定門檻」，沒有排除多條邊界的組合。［補充］令 $s = x_1 + x_2$。XOR 四個點的 s 只會是 $0, 1, 2$，A 恰好是 $s = 1$，所以用兩個判斷的交集選出：

$$\hat{y} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0.5 < s \leq 1.5.$$

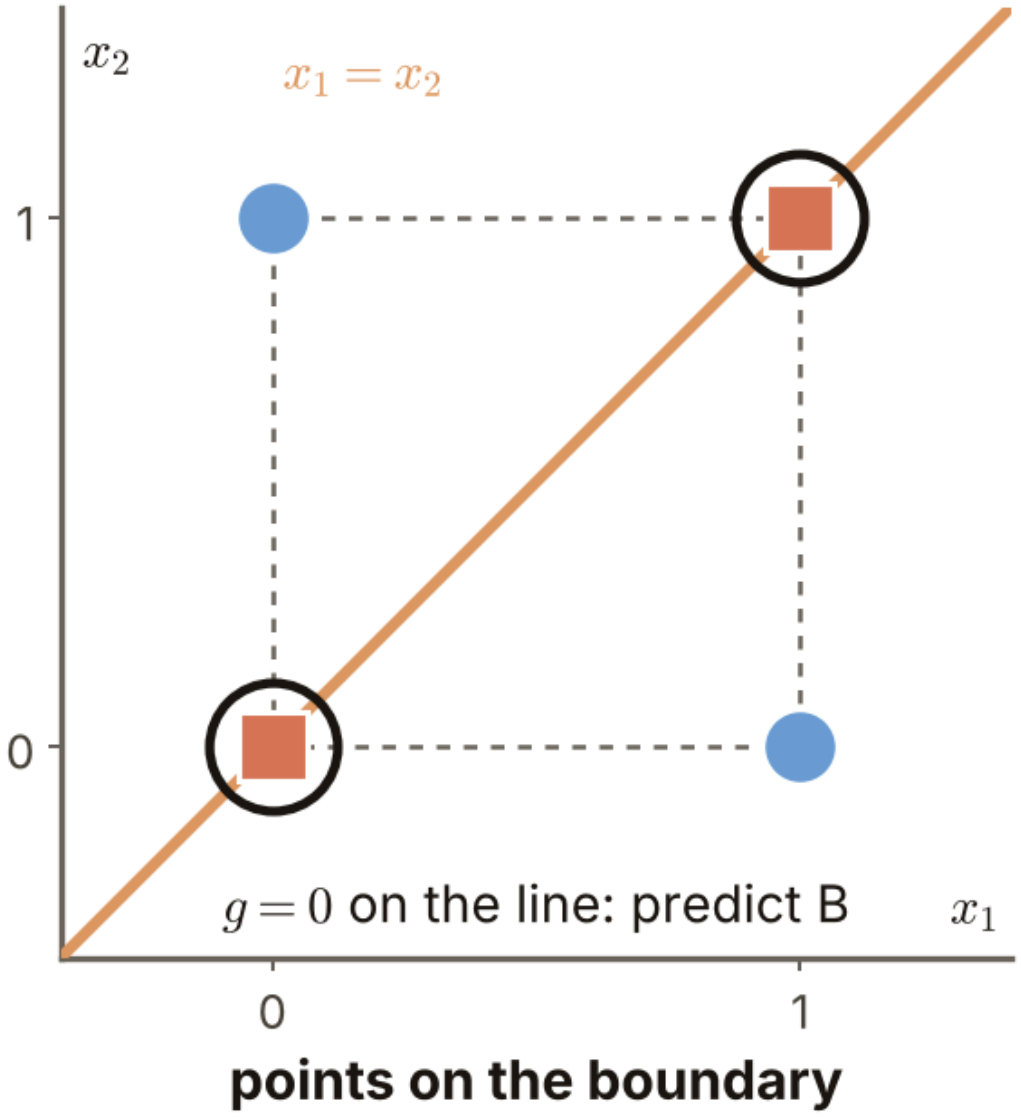


圖說 `lec05-kp01-strip`：兩條平行線夾出一條斜的帶，兩個 A 在帶內，兩個 B 在帶外。這只驗證四個布林點，沒有規定連續平面上 XOR 的唯一延伸。

改變的是模型允許的邊界組合，不是換一組舊係數。下一個知識點問：兩個判斷要怎麼用神經元做出來？

延伸：練習與實作

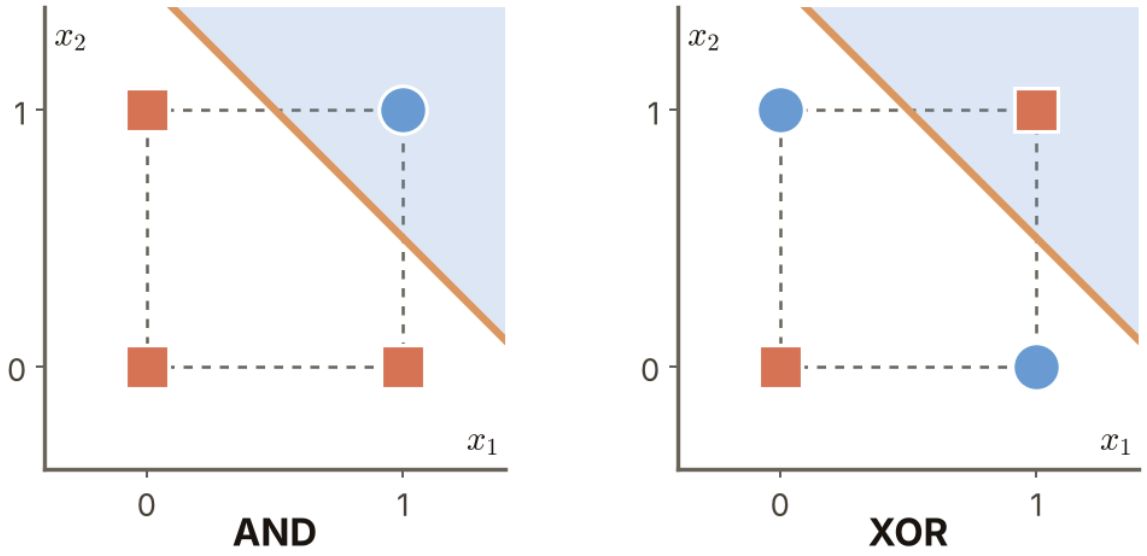
實作：逐點算出分數後，用 「score > 0」 產生預測，再與真值比較。測試必須包含邊界上的點，免得程式用 `>=` 而文字用 `>`。這裡的半整數可精確表示；一般實數資料仍要注意浮點誤差。



小練習：

1. 用 $g = x_1 + x_2 - 1.5$ 算四個輸入，分別核對 AND 與 XOR。提示：先算分數，再用同一個 $g > 0$ 規則，最後才對照兩組真值。
2. XOR 失敗是樣本少、雜訊、學習率，還是邊界形狀受限？提示：矛盾排除了哪一項？
3. OR、XOR、XNOR 哪個能用一條線分開？XNOR：輸入相同輸出 1。提示：先畫標籤。

題 1 解題示範：① 符號式 $g = x_1 + x_2 - 1.5$，$g > 0$ 判 A。② 代入四點 $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$：分數依序是 $-1.5,\ -0.5,\ -0.5,\ 0.5$。③ 只有 $(1,1)$ 為正，預測 B、B、B、A。④ 核對：AND 的真值是 B、B、B、A，全對；XOR 的 $(0,1), (1,0)$ 被判 B、$(1,1)$ 被判 A，錯 3 點。



line $x_1 + x_2 = 1.5$; blue tint = predicted A

術語與來源

中文	English
標籤	Label
互斥或	Exclusive OR (XOR)
分數、常數項	Score, constant (bias)
線性可分	Linearly separable
表達能力	Representational capacity

來源：第四章 KP01，§§4.1–4.2（2026-10-24 讀取）。四個點、參數與示範依來源；說明與圖重新撰寫；兩條邊界的帶狀條件與中點證明為［補充］。